T2-22 parameter section 工程计算书

本计算书记录 AC1 · 结构模态 · 模态 · structure 的空间刚架模态模型、输入参数与结果，供计算结果复核。单位广义质量归一化振型；幅值及显示缩放不是受载实际位移，符号可相反。

1 模型概况与来源

项目 T2-22 parameter section；项目 ID project_849b8524-d3ba-44a6-980c-b7ec8bdf7dbf

分析 ID analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9；输入修订 R12；状态 已完成；收敛状态 budget-exhausted；历史结果 已过期

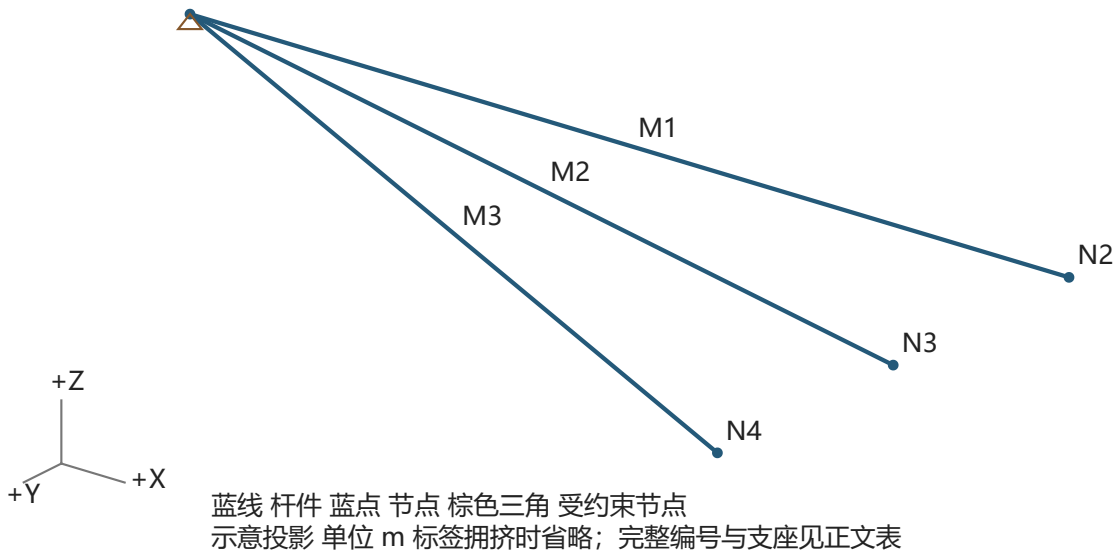
分析时间 2026-10-07T05:58:09Z；报告生成时间 2026-10-07T06:22:20.358Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_674ed7dc-5d56-4fdf-bdb5-d7c32defaced；实际阶段 模型检查 (2026-10-07T05:58:09Z) → 刚度组装 (2026-10-07T05:58:09Z) → 方程求解 (2026-10-07T05:58:09Z) → 结果恢复 (2026-10-07T05:58:09Z)。

选定来源 AC1 · 结构模态 · 模态 · structure；4 个节点，3 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m；E GPa；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J m⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

冻结输入模型
AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R12



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形，未释放分量为刚接，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

$K\varphi = \omega^2 M\varphi$；$f = \omega / (2\pi)$；$\varphi^T M \varphi = 1$。一致 Euler–Bernoulli 质量矩阵包含扭转惯性。 局部转换 $ul = T \cdot ug$，$Kg = T^T \cdot Kl \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

单位广义质量归一化振型；幅值及显示缩放不是受载实际位移，符号可相反。

本报告记录分析结果，不给出结构安全、极限承载力或规范合格结论。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/5；算法 generalized-self-adjoint；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	E200	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	rectangle	0.02	0.00006666667	0.00001666667	0.00004577604

S1 · section_0001：用户自定义参数

S1 · 实心矩形；高度 h（局部 z） = 0.2 m；宽度 b（局部 y） = 0.1 m。idealized-section-v1；SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf。J：SCI B.2.1 矩形近似；A/I 为理想矩形精确积分。

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	3	0	0
N3	node_0003	3	1	0
N4	node_0004	3	2	0

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	3	0
M2 member_0002	N1 → N3	M1 / S1	3.162278	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M3 member_0003	N1 → N4	M1 / S1	3.605551	0

Member / ID	起点局部释放	终点局部释放
M1 / member_0001	刚接	刚接
M2 / member_0002	刚接	刚接
M3 / member_0003	刚接	刚接

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M2	0.9486833, 0.3162278, 0	-0.3162278, 0.9486833, 0	0, 0, 1
M3	0.8320503, 0.5547002, 0	-0.5547002, 0.8320503, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 AC1 · 结构模态 · 模态 · structure。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

本次工况荷载

无节点集中荷载。

无显式杆件均布荷载。

本次工况自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

分析方法对应的输入与结果摘要

请求阶数 6；每杆单元预算 16；方程预算 600；频率容差 1e-8。

收敛状态 budget-exhausted；停止原因 max-divisions；选定每杆 16 单元。工程节点 / 杆件 4/3；计算节点 / 单元 49/48；方程 288；释放坐标 0。

预算内未满足收敛要求，结果未收敛，仅供核查。

质量来源

总质量 1533.549 kg；结构质量 1533.549 kg；附加质量 0 kg。质量与静力自重分开，质量不自动作为荷载；附加质量只含各向同性平移惯性。

工程杆件 ID	材料 / 截面 ID	ρ (kg/m³)	L (m)	质量 (kg)
member_0001	material_0001 / section_0001	7850	3	471
member_0002	material_0001 / section_0001	7850	3.162278	496.4776
member_0003	material_0001 / section_0001	7850	3.605551	566.0716

附加来源 / 对象 ID	线质量 (kg/m)	质量 (kg)

单位广义质量归一化 $\varphi^T M \varphi = 1$；质量矩阵内部单位 kN·s²/m，转动坐标对应混合单位。正交误差 1.776357e-15；零能模态 0；零特征值阈值 0.2463566。

阶次	频率 (Hz)	ω² (s⁻²)	类型	残差	广义质量
1	6.27216	1553.081	elastic	3.014985e-16	1
2	8.153808	2624.706	elastic	2.755796e-16	1
3	9.059787	3240.378	elastic	2.155925e-16	1
4	12.54432	6212.323	elastic	4.355233e-16	1
5	16.30762	10498.83	elastic	4.434791e-16	1
6	18.11957	12961.51	elastic	2.885898e-16	1

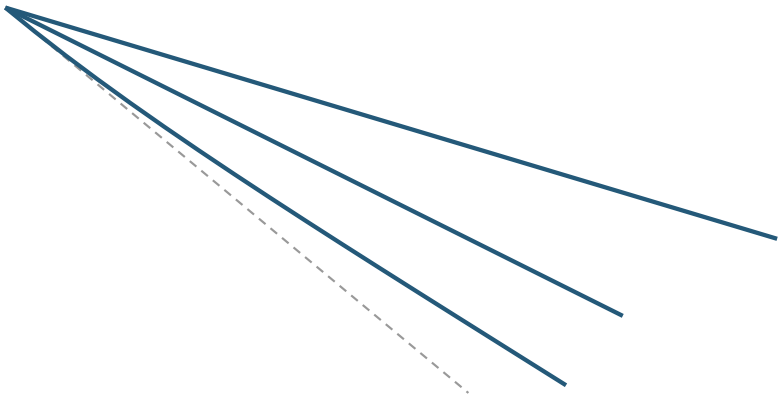
每杆单元	方程	频率 (Hz)	误差比
1	18	6.301979, 8.192573, 9.102859, 12.60396, 16.38515, 18.20572	基线 / 阶数不足
2	36	6.275191, 8.157749, 9.064165, 12.55038, 16.3155, 18.12833	0.004250677
4	72	6.272364, 8.154074, 9.060082, 12.54473, 16.30815, 18.12016	0.0004505115
8	144	6.272172, 8.153824, 9.059804, 12.54434, 16.30765, 18.11961	0.00003062408
16	288	6.27216, 8.153808, 9.059787, 12.54432, 16.30762, 18.11957	0.000001952348

6 特征形态摘要

形态图采用原记录沿杆样本，虚线为冻结分析线。每阶单独缩放至模型跨度的 12%，幅值、单位换算和正负号不代表受载实际位移；频率和因子属于整阶，不属于单根杆件。完整分量与样本可选入附录。

振型 第 1 阶

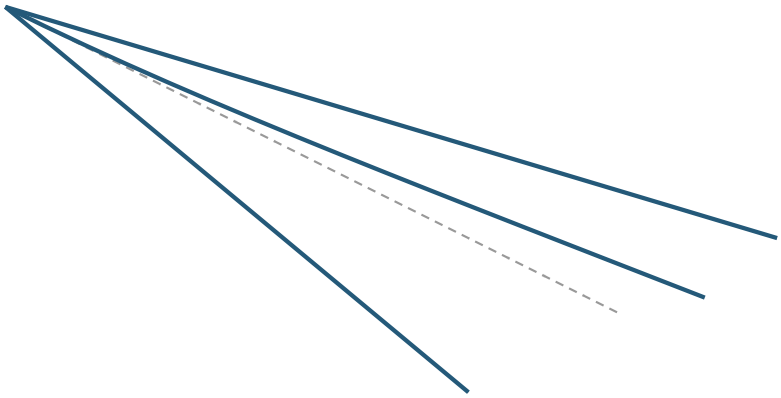
振型 第 1 阶 f = 6.27216 Hz
AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R12



全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算
分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9

振型 第 2 阶

振型 第 2 阶 f = 8.153808 Hz
AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R12

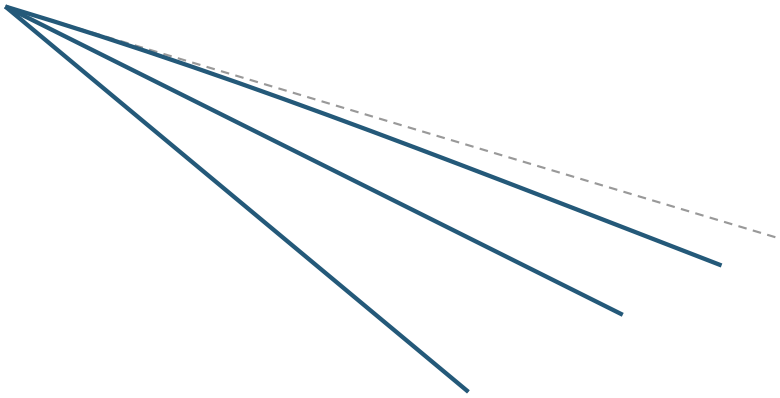


全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算
分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9

振型 第 3 阶

振型 第 3 阶 f = 9.059787 Hz

AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R12



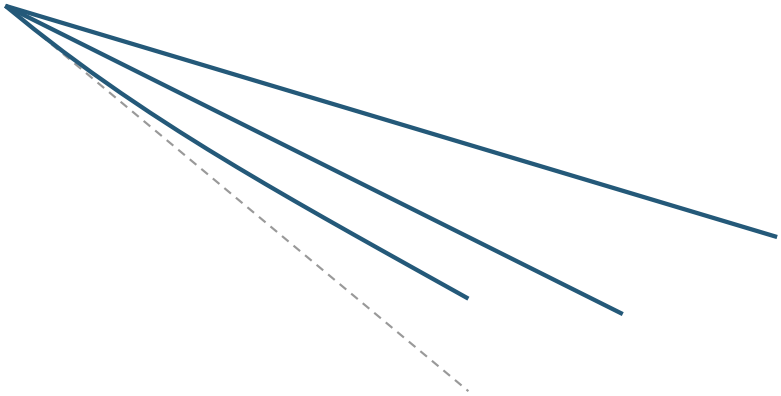
全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算

分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9

振型 第 4 阶

振型 第 4 阶 f = 12.54432 Hz

AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R12



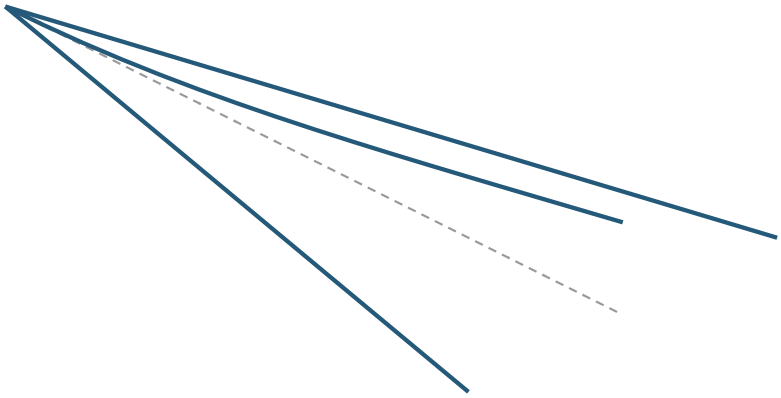
全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算

分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9

振型 第 5 阶

振型 第 5 阶 f = 16.30762 Hz

AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R12



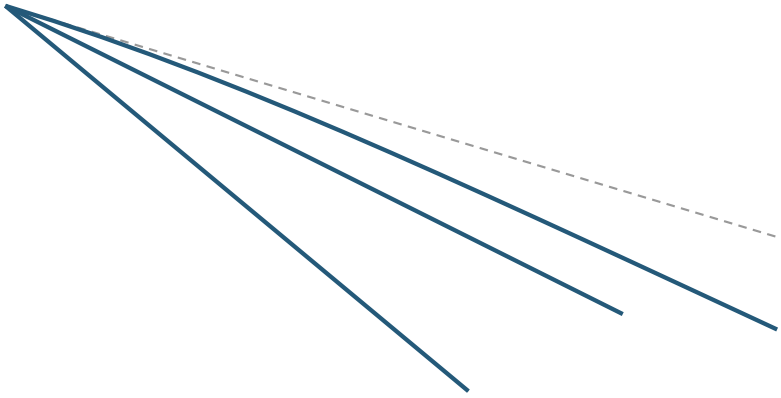
全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算

分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9

振型 第 6 阶

振型 第 6 阶 f = 18.11957 Hz

AC1 · 结构模态 · 模态 · structure · R12



全局 XYZ 示意投影 蓝线 归一化形态 虚线 冻结分析线
每阶单独缩放至模型跨度的 12% 不是实际位移 幅值不随显示单位换算

分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9

附录 A 所选分析的实际记录

原运行分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9；输入修订 R12；AC1 · 结构模态 · 模态 · structure。

所选分量：实际分析设置与运行阶段；实际质量矩阵。全部记录保持内部规范单位 m、rad、kN、kN·m、kg、s。矩阵与混合自由度向量不套用显示单位转换。

只读取已保存记录，未补算或重建。矩阵按最多六列分块，行列索引从零开始并对应计算坐标；内部对象须通过细分映射回到工程杆件与沿杆区间。缺少记录不表示零矩阵。

K 和 G 的行按力 / 力矩、列按位移 / 转角取单位 kN/m、kN/rad、kN·m/m、kN·m/rad；M 的对应单位为上述单位乘 s²。归一化特征向量与形态系数不作长度或角度单位转换。

缺少记录：mass：本次运行未保存此记录（可能不适用或超过记录规模门槛）；未重建，未借用其他计算。

settings 原运行记录

来源分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9；来源 captured-from-run；记录数 1；矩阵采集上限 144。

实际记录字段	值 内部规范单位
0.assumptions.localAxis	member-geometry
0.assumptions.rigidJoints	true
0.assumptions.shearDeformation	neglected
0.assumptions.theory	3d-euler-bernoulli-frame
0.assumptions.units	m-kN-kN·m
0.solver.algorithm	generalized-self-adjoint
0.solver.constraints	free-dof-elimination
0.solver.implementation	framemind-native/5
0.solver.relativePivotTolerance	1e-12
0.settings.solver	native-modal
0.settings.modal.frequencyTolerance	1e-8
0.settings.modal.maxDivisions	16
0.settings.modal.maxEquations	600
0.settings.modal.modeCount	6
0.meshPolicy.displacementTolerance	1e-12
0.meshPolicy.forceTolerance	1e-8
0.meshPolicy.maxDivisions	16
0.meshPolicy.maxEquations	600

实际记录字段	值 内部规范单位
0.meshPolicy.relativeTolerance	0.000001

stages 原运行记录

来源分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9；来源 captured-from-run；记录数 4；矩阵采集上限 144。

实际记录字段	值 内部规范单位
0.stage	model-check
0.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
1.stage	assembly
1.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
2.stage	solve
2.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
3.stage	recovery
3.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z

mass 原运行记录

来源分析 analysis_a1b25403-2b10-430a-945f-44207bbfd1e9；来源 not-recorded；记录数 0；矩阵采集上限 144。